

2021-2022 期末考试

1. 编译程序直接生成目标代码，目标代码可以直接在计算机上运行，无法得到像 Compiler 的产物
解释程序在解释过程中运行，无法得到像 Compiler 的产物

2. ① 无歧义性

② 任意非终结符 $A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots$, $First(\alpha_1) \cap First(\alpha_2) = \emptyset$

③ 任意非终结符 A , 若 $A \rightarrow \epsilon$, 则 $First(A) \cap Follow(A) = \emptyset$

3. 后者 (SLR) 在 DFA 回退 ACTION 表时，

对于 L 内 $A \rightarrow \alpha$ 的回退是回退到 $Follow(A)$ 中。

而前者是回退到右前缀终结符

这允许 SLR - 在语法上解决特进-归约冲突

4. 少用寄存器

目标代码短

利用目标机器的指令

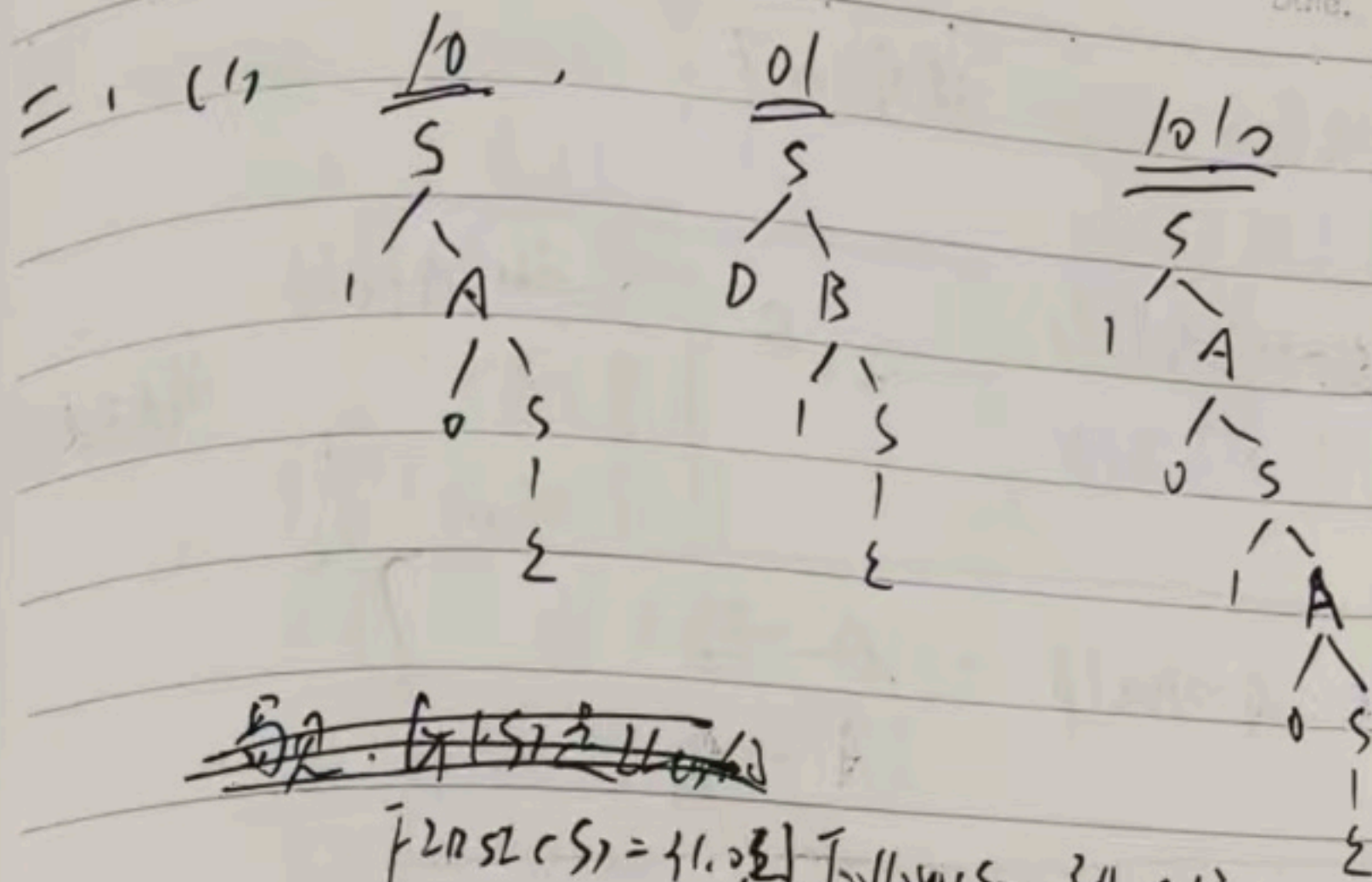
5. DFA 与 NFA 表示能力相同

之处: $DFA \subseteq NFA$, 后者能

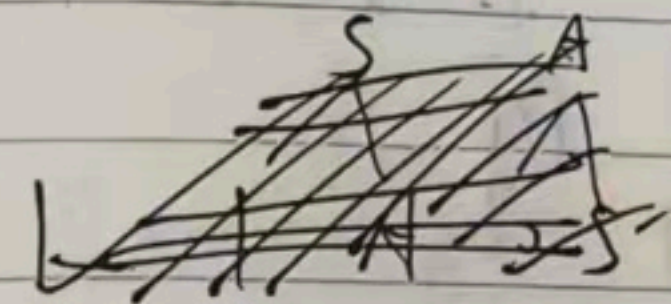
转换为前者

DFA 必须明确每个状态的所有转移。

NFA 不用，且允许空转移

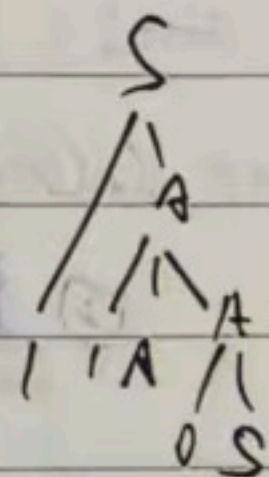


(2) ~~SLR 在 L(1) 的~~ ~~SLR 在 L(1) 的~~ ~~SLR 在 L(1) 的~~

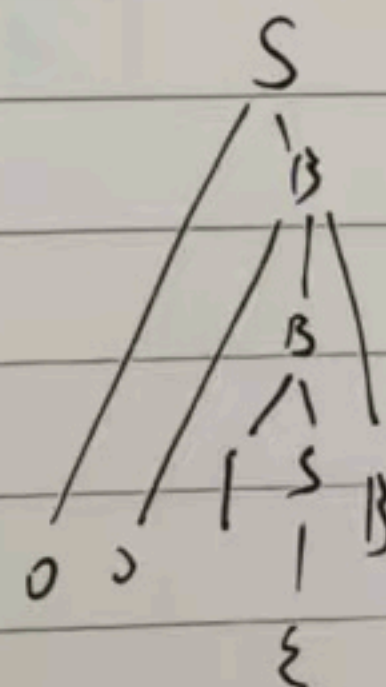


给出一个推导即可:

$S \Rightarrow 1A \Rightarrow 11AA \Rightarrow 11A0S$



(3) 00113 的归约过程



三. (1) 即令 $T \rightarrow S \dots$ 没有 $S \rightarrow T$.

$$G: \begin{cases} S \rightarrow a | \Lambda | (T) \\ T \rightarrow T, S | S \end{cases} \Rightarrow G': \begin{cases} S \rightarrow a | \Lambda | (T) \\ T \rightarrow ST' \\ T' \rightarrow ,ST' | \epsilon \end{cases} \quad \text{语言互连}$$

$$\boxed{\text{改写文法: } A \rightarrow A\alpha | \beta \Rightarrow \begin{cases} A \rightarrow \beta A' \\ A' \rightarrow \alpha A' | \epsilon \end{cases}}$$

(2) LL(1) 验证:

$$\begin{aligned} & F(RS) \{a, \Lambda, (\} \{, , \epsilon \} \\ & Follow \{ \# ,) \} \{ , \} \\ & \quad S \quad T \quad T' \end{aligned}$$

① 无互连性

$$\textcircled{2} \{ , \} \cap \{ \Lambda \} \cap \{ (\} = \emptyset$$

$$\{ , \} \cap \{ \epsilon \} = \emptyset \quad \text{无 } F(RS) \text{ 交集}$$

$$\textcircled{3} \text{ 对于 } T' \rightarrow \epsilon, F(RS)(T') \cap Follow(T') = \emptyset$$

综上是 LL(1)

$$\text{图 (1) } \Rightarrow \begin{cases} A=0 \\ Z=1 \end{cases} B_1$$

$$\rightarrow \begin{cases} L_1 \quad B:=J+1 \\ C:=B+1 \\ A:=C+A \\ \text{if } Z=S_0 \text{ goto } L_2 \end{cases} B_2$$

$$\rightarrow \begin{cases} Z=Z+1 \\ \text{goto } L_1 \end{cases} B_3$$

$$\Rightarrow \rightarrow \begin{cases} L_2 \end{cases} B_4$$

① 标记结束 $\rightarrow$

② 标记结束 $\Rightarrow$

③ ~~标记~~, 标记 B_1, B_2, B_3, B_4

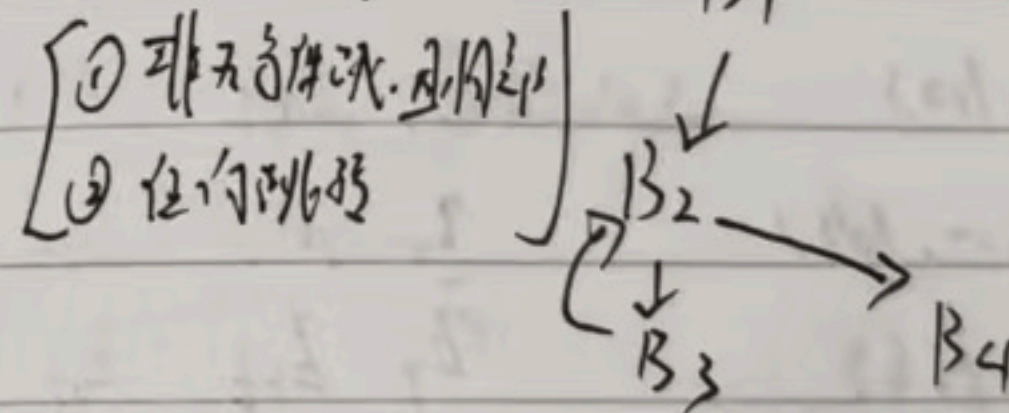
(3) 解析过程:

~~解析过程~~ $B:=J+1$

① 不交运算: 外联

② 归约运算: ~~归约运算~~

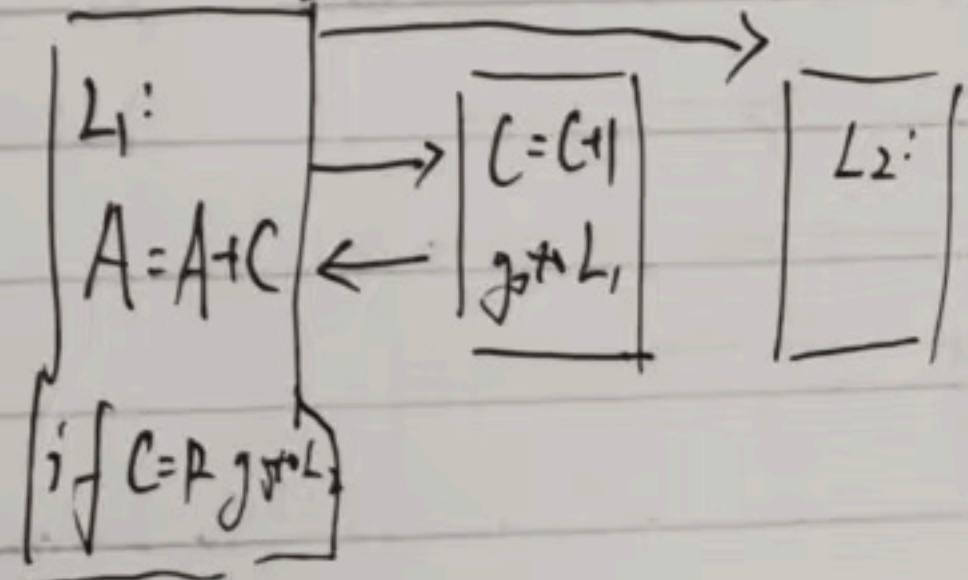
(4) 流程图:



解析过程:

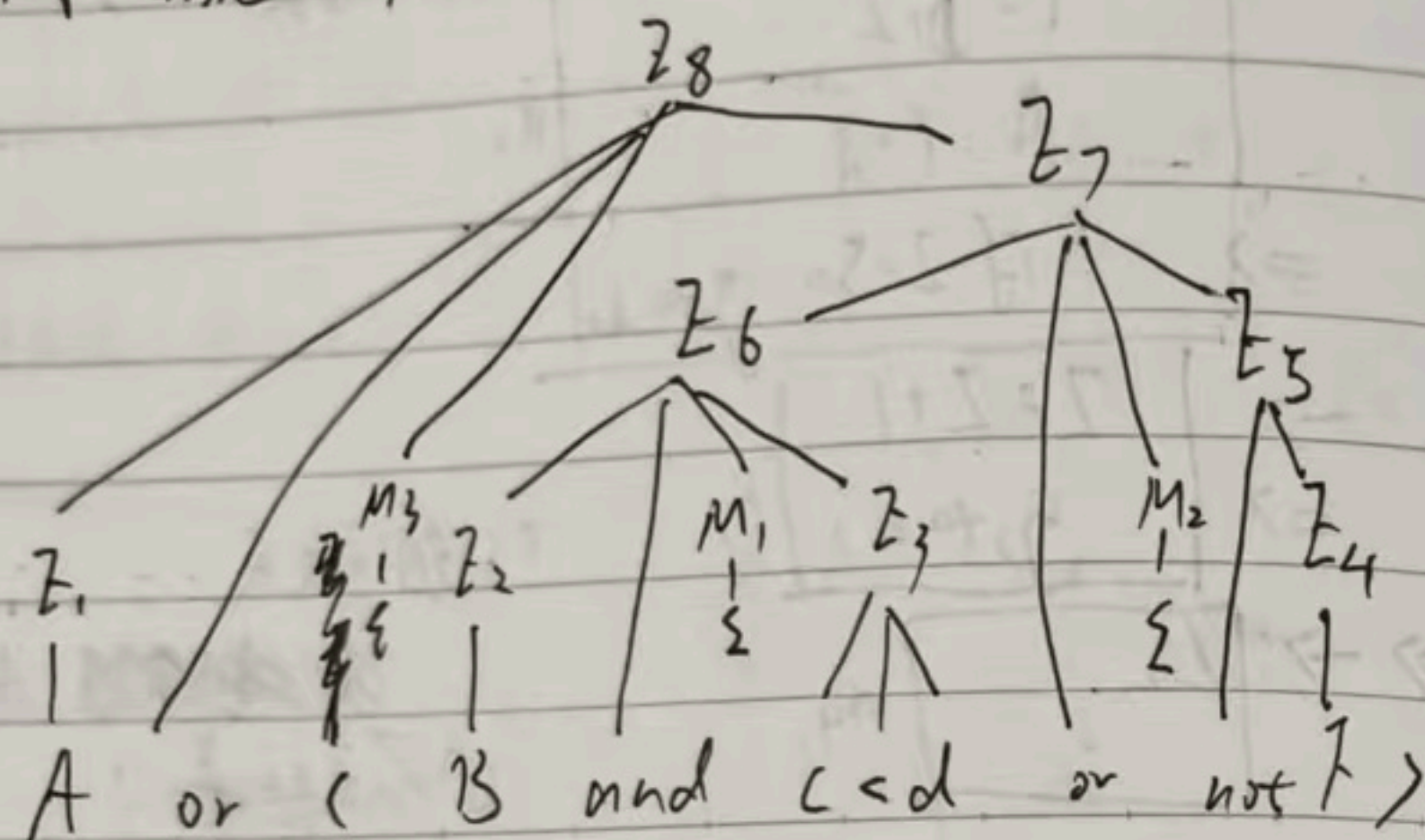
$$\begin{cases} A=0 \\ B:=J+1 \\ C:=B+1 \\ K:=B+S_0 \end{cases}$$

先想清楚做什么样的运算
保证前后不交



五. 给出 $A \text{ or } (B \text{ and } (c \text{ or not } T))$ 的图元式树形

语法规则: (若为 one-pass 的文法) 包含时号



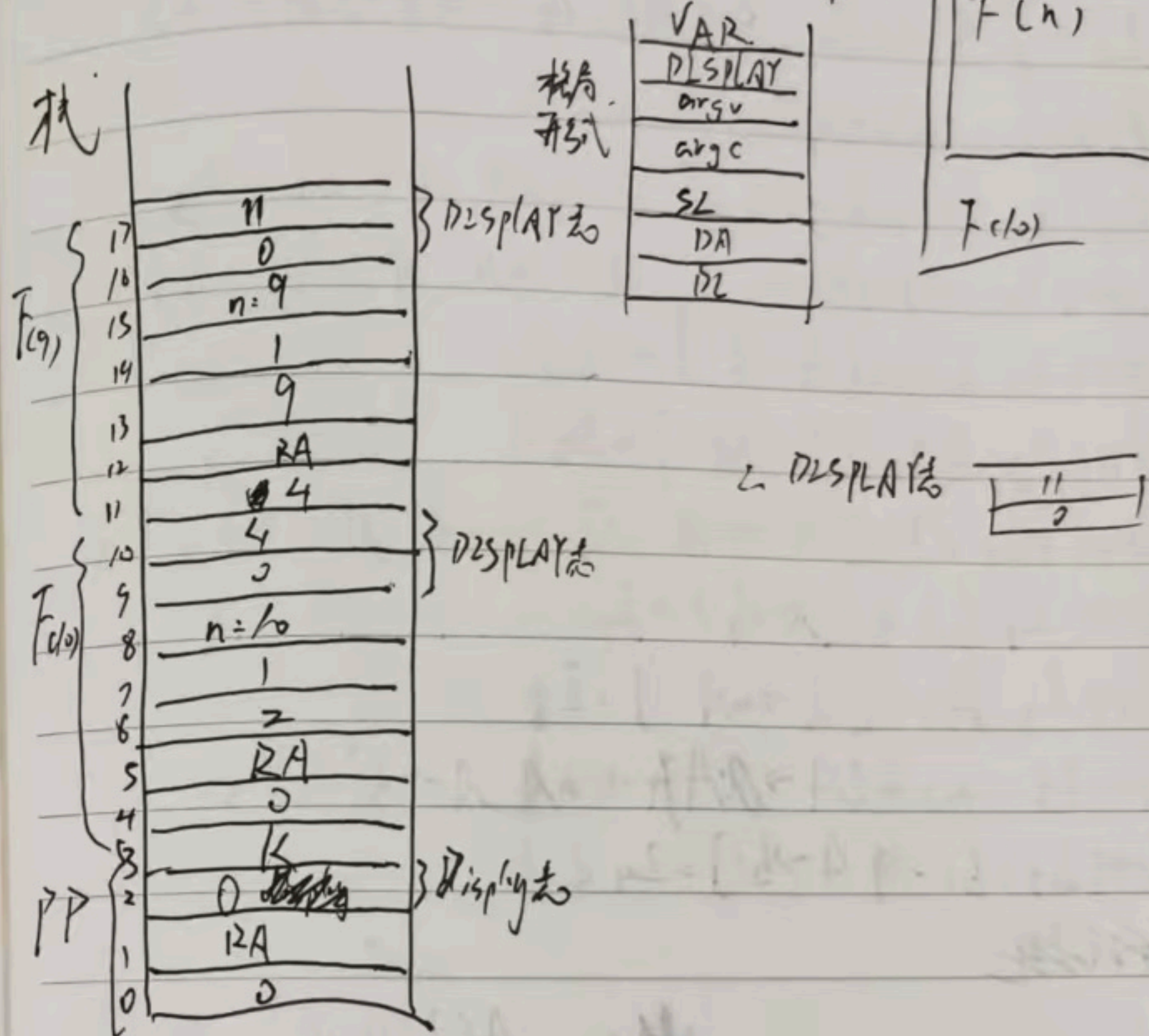
100 jnz, a, -, 0	104 j. redp. op., (c, d, 0)	Z1 Zgt M3
101 j, -, -, 0 => (j, -, -, 102)	105 j, -, -, 0 => (j, -, -, 106)	Z2 M1 Zgf
102 jnz, b, -, 0 => (jnz, b, -, 104)	106 (jnz, T, -, 0)	Z3 Zgf Zgf
103 j, -, -, 0 => (j, -, -, 106)	107 (j, -, -, 0)	Z4 Zsf Zst
104 j, -, -, 0	108 (jnz, T, -, 0)	Z5 Zgt Zgf
105 j, -, -, 0	109 (j, -, -, 0)	Z6 Zgt M2
106 jnz, d, -, 0, 106 (jnz, T, -, 0)		Z7 Zgt Zgt
107 (j, -, -, 0)		Z8 Lt Lt
108 (jnz, T, -, 0)		
109 (j, -, -, 0)		

$Z8\text{-tracelist} = \{100, 104, 107\}$

$Z8\text{-tracelist} = \{106\}$

六. 给出 DISPLAY 表, 运行状态表

若为 R 17 为 main, 且无多义: 用 DISPLAY 表进行静态分析



$G: S \rightarrow A A$
 $A \rightarrow a A | b$

若为 LR(0) 文法 G' :
 $S' \rightarrow S$ (1)
 $S \rightarrow A A$ (2)
 $A \rightarrow a A | b$ (3), (4)

(1) LR(0) 项目

$S' \rightarrow \cdot S$	$S \rightarrow A \cdot A$	$A \rightarrow a \cdot A$	$A \rightarrow b \cdot$
$S' \rightarrow S \cdot$	$S \rightarrow A A \cdot$	$A \rightarrow a A \cdot$	
$S \rightarrow \cdot A A$	$A \rightarrow \cdot a A$	$A \rightarrow \cdot b$	

(2) 构造项目集族

$$I_0 = \{ S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot AA, A \rightarrow \cdot aA, A \rightarrow \cdot b \}$$

$$GO(I_0, S) = \{ S' \rightarrow S \cdot \} = I_1$$

$$GO(I_0, A) = \{ S \rightarrow A \cdot A, A \rightarrow \cdot aA, A \rightarrow \cdot b \} = I_2$$

$$GO(I_0, a) = \{ A \rightarrow a \cdot A, A \rightarrow \cdot aA, A \rightarrow \cdot b \} = I_3$$

$$GO(I_0, b) = \{ A \rightarrow b \cdot \} = I_4$$

$$GO(I_2, A) = \{ S \rightarrow AA \cdot \} = I_5$$

$$GO(I_2, a) = \{ A \rightarrow a \cdot A, A \rightarrow \cdot aA, A \rightarrow \cdot b \} = I_3$$

$$GO(I_2, b) = \{ A \rightarrow b \cdot \} = I_4$$

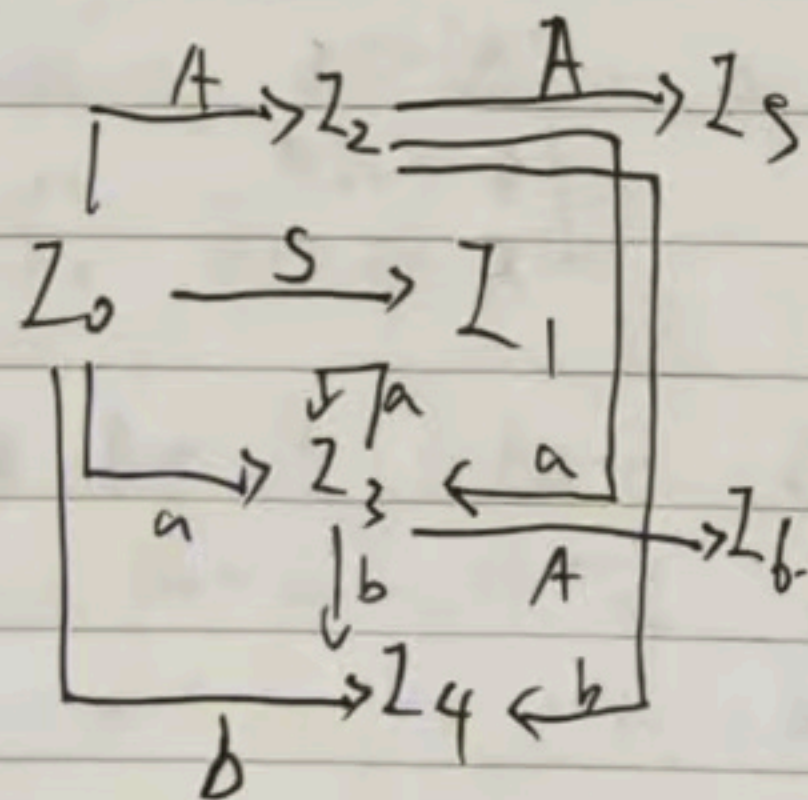
$$GO(I_3, A) = \{ A \rightarrow aA \cdot \} = I_6$$

$$GO(I_3, a) = \{ A \rightarrow a \cdot A, A \rightarrow \cdot aA, A \rightarrow \cdot b \} = I_3$$

$$GO(I_3, b) = \{ A \rightarrow b \cdot \} = I_4$$

~~构造~~

DFA:



构造:

ACTION.

GO/0

	a	b	#	A	S	A
I_0	S_3	S_4		I_1	I_2	
I_1			acc			
I_2	S_3	S_4		I_5		
I_3	S_3	S_4		I_6		
I_4	r_4	r_4	r_4			
I_5	r_2	r_2	r_2			
I_6	r_3	r_3	r_3			

(3) 是! 因为没月 Z_i 中同时包含移进/规约项目. 不冲突

(4) 规约过程: 不好找, 以中标记产生: ① ② ③ ④

	state	stack	string
	Z_0	#	abab#
x	Z_3	#a	bab#
x	Z_4	#ab	ab#
x	Z_6	#aA	ab#
x	Z_2	#A	ab#
x	Z_3	#Aa	b#
x	Z_4	#Aab	#
x	Z_6	#AaA	#
x	Z_5	#AA	#
	Z_1	#S	# acc!

★ 注意
state 也 pop
串大小的个级!

state 和
symbol 不同
Stack 是 栈